

Serviços de IA da AWS para Linguagem e Áudio



Agenda

01 Visão geral dos serviços de IA da AWS

Categorias e fundamentos dos serviços de linguagem

03 Comprehend Medical e HealthScribe

Serviços especializados em informações clínicas

05 Speech-to-Text e Amazon Transcribe

Reconhecimento de fala e transcrição automática

02 Amazon Comprehend

Análise de texto e processamento de linguagem natural

04 Text-to-Speech e Amazon Polly

Síntese de voz e prática guiada com Polly

M Ó D U L O

01

Visão geral dos serviços de IA da AWS

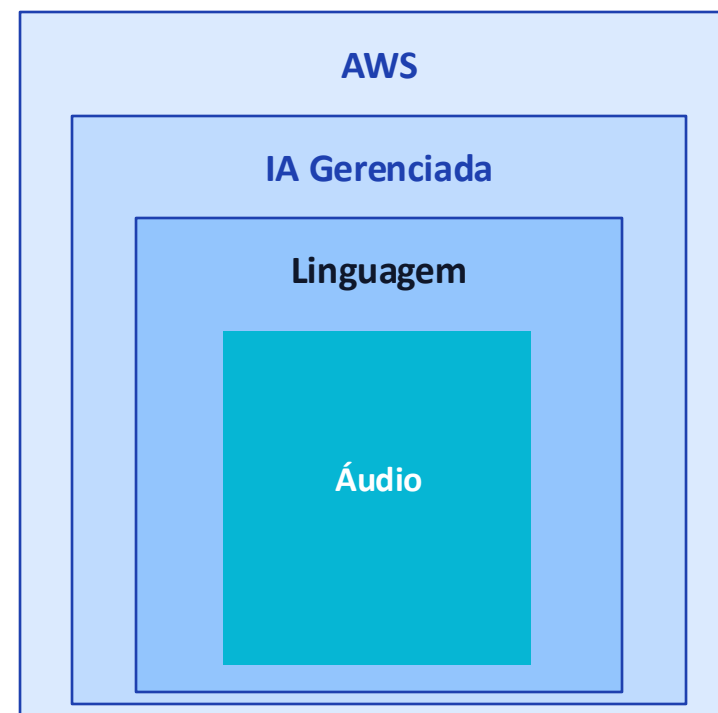
Categorias, fundamentos e contexto dos serviços de linguagem e áudio

O que são serviços de IA gerenciados da AWS?

Definição

- Soluções prontas que aplicam IA sem que você precise treinar modelos do zero
- Disponíveis via API, escalam automaticamente e abstraem a infraestrutura
- A AWS oferece serviços para visão, linguagem, áudio, busca e mais
- Foram treinados pela AWS com grandes volumes de dados de qualidade

Camadas de serviços



Categorias de serviços de IA da AWS

Definição

- A AWS organiza seus serviços de IA em categorias por tipo de dado e aplicação
- Cada categoria reúne serviços especializados em uma forma de comunicação ou conteúdo
- Vamos focar nesta aula em serviços de linguagem natural e áudio
- Esses serviços podem ser combinados em pipelines de aplicação

Linguagem natural

Compreende, analisa e extrai informações de textos em diversos idiomas

Áudio e voz

Converte texto em fala e áudio em texto com qualidade profissional

Saúde e domínios

Serviços com vocabulário especializado, como aplicações clínicas

Por que usar serviços gerenciados de IA?

Definição

- Permitem usar IA avançada sem precisar de equipe especializada em ML
- A AWS cuida do treinamento, atualização e infraestrutura dos modelos
- Reduzem o tempo de desenvolvimento de meses para dias ou horas
- Cobram por uso, sem custos fixos de servidores ou licenças
- Escalam automaticamente conforme a demanda da aplicação cresce

DESTAQUE

Sem treinar do zero

Você envia o dado de entrada e recebe o resultado pronto, sem se preocupar em treinar, hospedar ou monitorar o modelo subjacente.

Serviços que vamos explorar hoje

Definição

- Um conjunto de cinco serviços complementares de IA da AWS
- Cobrem análise de texto, domínio clínico, síntese de voz e transcrição
- Podem ser usados isoladamente ou combinados em pipelines integrados
- Todos são totalmente gerenciados e disponíveis via API REST
- Vamos entender o que cada um faz, quando usar e como integrar

Serviços desta aula

Comprehend

Análise de texto e linguagem natural

Comprehend Medical

NLP especializado em saúde

Polly

Conversão de texto em fala

Transcribe

Conversão de fala em texto

Comparativo dos serviços que veremos

Serviço	Tipo de dado	Caso de uso típico
Amazon Comprehend	Texto	Classificação de sentimento e extração de entidades
Comprehend Medical	Texto clínico	Extração de informações médicas de prontuários
AWS HealthScribe	Áudio clínico	Gera notas clínicas a partir de consultas gravadas
Amazon Polly	Texto para áudio	Síntese de voz natural em diversos idiomas

Amazon Transcribe complementa Polly fazendo o caminho inverso: áudio para texto

M Ó D U L O

02

Amazon Comprehend

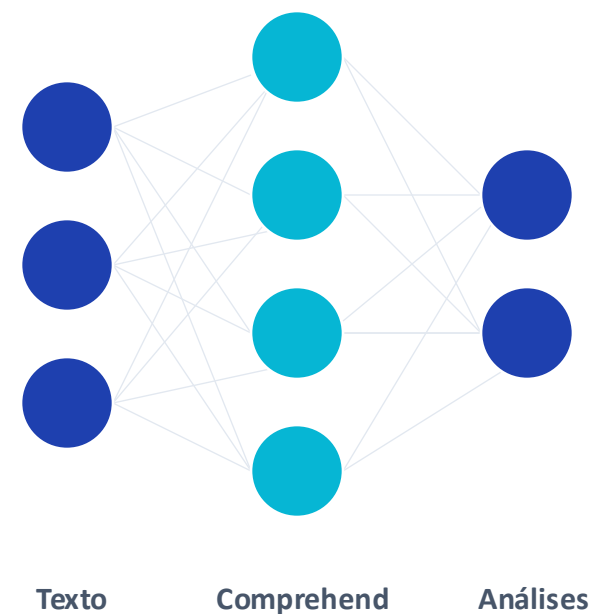
Serviço gerenciado de processamento de linguagem natural para textos em diversos idiomas

O que é o Amazon Comprehend?

Definição

- Soluções prontas que aplicam IA sem que você precise treinar modelos do zero
- Disponíveis via API, escalam automaticamente e abstraem a infraestrutura
- A AWS oferece serviços para visão, linguagem, áudio, busca e mais
- Foram treinados pela AWS com grandes volumes de dados de qualidade

Como funciona



O que é o Amazon Comprehend?

1

Recebe o texto

O texto é enviado via API ou console em português ou outro idioma

2

Identifica idioma

Detecta automaticamente o idioma antes de aplicar análises específicas

3

Aplica análises

Executa entidades, sentimento, frases-chave, sintaxe e classificação conforme solicitado

4

Devolve resultados

Retorna estruturas em JSON com os achados e níveis de confiança

Pode operar em modo síncrono para textos pequenos ou assíncrono para grandes volumes

Principais recursos do Amazon Comprehend

Detecção de entidades

Identifica nomes de pessoas, locais, organizações, datas e valores citados no texto.

Análise de sentimento

Classifica o tom geral do texto como positivo, negativo, neutro ou misto.

Frases-chave e tópicos

Extraí termos relevantes que resumem o conteúdo principal do texto.

Classificação personalizada

Permite criar classificadores específicos com seus próprios rótulos e exemplos.

M Ó D U L O

03

Amazon Comprehend Medical

Serviço de NLP especializado em textos clínicos e informações de saúde

Principais recursos do Amazon Comprehend

01	02	03	04	05
Condições médicas	Medicamentos	Anatomia	Procedimentos	PHI
Doenças, sintomas e diagnósticos identificados no texto clínico	Nomes de remédios, dosagens, vias de administração e frequência	Partes do corpo, sistemas e estruturas anatômicas mencionadas	Exames, tratamentos e procedimentos clínicos documentados	Dados protegidos de saúde, como nomes, datas e identificadores do paciente

Condições médicas

Definição

- Inclui doenças, sintomas, sinais clínicos e diagnósticos relatados no texto
- Cada achado vem com atributos como negatificação, severidade e contexto temporal
- Permite estruturar prontuários e relatórios em campos pesquisáveis
- Apoia codificação automática em padrões como ICD-10 e SNOMED CT
- Aceita texto livre escrito por médicos, com abreviações e jargão clínico

ANALOGIA

Etiquetas automáticas

Pense em cada doença ou sintoma do prontuário recebendo uma etiqueta automática, com a possibilidade de marcar quando o sinal foi negado pelo médico.

Medicamentos e RxNorm

Definição

- Identifica medicamentos mencionados em prontuários, prescrições e notas clínicas
- Extrai dosagem, via de administração, frequência, duração e quantidade prescrita
- Faz a vinculação automática ao padrão RxNorm, comum no setor de saúde
- Útil para revisão de prescrições, controle de estoque e análises farmacológicas
- Apóia auditorias, interações medicamentosas e estudos epidemiológicos

Saída estruturada

Texto bruto

Reconhece o nome comercial ou genérico em texto livre

Código RxNorm

Retorna o código padronizado, facilitando integração entre sistemas

Anatomia e procedimentos

Definição

- Identifica partes do corpo, sistemas e estruturas anatômicas no texto
- Reconhece exames, testes laboratoriais e procedimentos diagnósticos
- Detecta tratamentos, cirurgias e intervenções mencionadas
- Cada item recebe atributos como direcionalidade e localização no corpo
- Esses dados estruturados alimentam relatórios clínicos e pesquisas

Tipos identificados

Anatomia

Órgãos, regiões e estruturas

Testes

Exames laboratoriais e diagnósticos

Tratamentos

Cirurgias e intervenções

Procedimentos

Atos clínicos realizados

PHI: dados protegidos de saúde

Definição

- PHI são informações pessoais relacionadas à saúde do paciente
- Incluem nome, endereço, data de nascimento, número do prontuário e contatos
- O Comprehend Medical detecta esses dados automaticamente em texto livre
- Permite mascarar ou remover PHI antes de compartilhar dados para pesquisa
- É um recurso essencial para conformidade com regulamentações como LGPD e HIPAA

COMPREHEND ×
COMPREHEND MEDICAL

Domínio?

Comprehend: Texto geral

Medical: Texto clínico

Vocabulário?

Comprehend: Comum

Medical: Médico

PHI?

Comprehend: Não detecta

Medical: Detecta e mascara

Aplicações em saúde

Definição

- Estruturação de prontuários eletrônicos e relatórios clínicos
- Codificação automática em padrões ICD-10, SNOMED CT e RxNorm
- Anonimização de PHI para uso em pesquisa clínica e estudos populacionais
- Apoio à cobrança hospitalar e auditoria de procedimentos médicos
- Indexação de dados clínicos para sistemas de busca e análise epidemiológica

Comprehend Medical é usado em hospitais, planos de saúde, pesquisa clínica e seguradoras

M Ó D U L O

04

AWS HealthScribe

Serviço gerenciado que transcreve e estrutura conversas clínicas em notas médicas

O que é o AWS HealthScribe?

Definição

- Serviço gerenciado da AWS para a área de saúde
- Combina reconhecimento de fala e processamento de linguagem clínica
- Transcreve consultas médicas entre profissional e paciente
- Combina reconhecimento de fala e processamento de linguagem clínica
- Reduz tempo gasto em documentação clínica pelo profissional de saúde

Áudio

transcrito automaticamente de conversas
entre médico e paciente

Notas

clínicas estruturadas geradas a partir da
transcrição

Como o HealthScribe funciona?

Definição

- Recebe o áudio de uma conversa clínica entre profissional e paciente
- Aplica reconhecimento de fala adaptado ao vocabulário médico
- Identifica os interlocutores e segmenta o diálogo automaticamente
- Extrai os pontos clínicos relevantes e os organiza em seções padronizadas
- Devolve a transcrição e a nota clínica estruturada para revisão pelo profissional

Capacidades e limitações do HealthScribe

Capacidades

- Transcrever conversas médicas com vocabulário clínico
- Identificar interlocutores e segmentar o diálogo
- Gerar notas clínicas estruturadas em seções padronizadas
- Reduzir tempo de documentação do profissional de saúde
- Integrar com sistemas de prontuário eletrônico via API

Limitações

- Necessita revisão clínica antes de uso oficial da nota
- Qualidade depende da clareza do áudio e da pronúncia
- Disponibilidade limitada a determinadas regiões da AWS
- Atualmente focado em inglês, com idiomas adicionais em expansão
- Requer atenção a privacidade e conformidade com LGPD e HIPAA

M Ó D U L O

05

Text-to-Speech e Amazon Polly

Convertendo texto em voz natural com o serviço gerenciado de síntese de fala da AWS

O que é TTS e Amazon Polly?

Definição

- Text-to-Speech é a tecnologia que converte texto escrito em áudio falado
- Amazon Polly é o serviço gerenciado de TTS da AWS
- Oferece dezenas de vozes naturais em diversos idiomas e sotaques
- Suporta saída em formatos como MP3, OGG e PCM, prontos para uso
- Acessado via API, console ou SDKs, sem necessidade de gerenciar infraestrutura

Engines de voz do Amazon Polly

Aspecto	Standard	Neural
Naturalidade	Voz robotizada básica	Voz próxima do humano
Custo	Mais baixo por carácter	Moderado por carácter
Idiomas	Ampla cobertura	Cobertura focada em principais idiomas
Expressão	Tom uniforme, pouca variação	Entonação e ritmo mais naturais
Indicação	Avisos curtos e alertas	Audição prolongada e narração

Quando usar o Amazon Polly?

Acessibilidade

Tornar conteúdos escritos auditíveis para pessoas com deficiência visual ou em deslocamento

Atendimento automático

Mensagens em URAs, chatbots por voz e centrais telefônicas

E-learning e narração

Cursos online, audiolivros e narração de vídeos automatizados

Notificações

Avisos por voz em aplicações, dispositivos IoT e assistentes virtuais

Localização

Conteúdos multilíngues entregues com vozes nativas em cada idioma

M Ó D U L O

06

Speech-to-Text e Amazon Transcribe

Convertendo áudio em texto com o serviço gerenciado de transcrição automática da AWS

O que é STT e Amazon Transcribe?

Definição

- Speech-to-Text é a tecnologia que converte áudio falado em texto escrito
- Amazon Transcribe é o serviço gerenciado de STT da AWS
- Suporta dezenas de idiomas, incluindo o português do Brasil
- Funciona em modo em tempo real ou por lote, conforme a necessidade do projeto
- Acessado via API, console e SDKs, sem necessidade de gerenciar infraestrutura

Recursos principais do Amazon Transcribe

Identificação de falantes

Distingue automaticamente diferentes vozes, útil em entrevistas e reuniões

Vocabulário personalizado

Permite cadastrar termos específicos de cada domínio para melhorar a precisão

Filtros de conteúdo

Mascara automaticamente palavras inadequadas e dados sensíveis na transcrição

Saída com timestamps

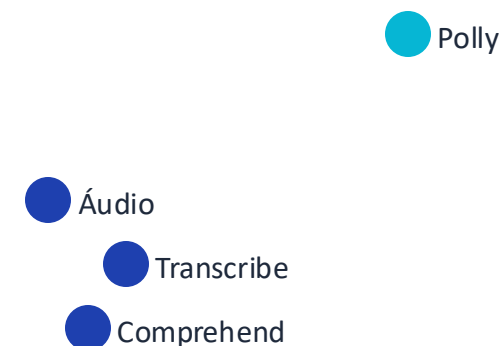
Cada palavra ou trecho retorna com marcação de tempo, ideal para legendas e busca

Pipeline integrado de serviços de fala e linguagem

Definição

- Serviços de IA da AWS podem ser combinados em pipelines completos de fala e texto
- Transcribe converte áudio em texto, ponto de partida da análise
- Comprehend extrai entidades, sentimento e classificação do texto transcrito
- Polly devolve uma resposta em áudio natural ao usuário final
- Esse encadeamento é a base de URAs inteligentes, assistentes e centrais de atendimento

Fluxo do pipeline



Cada serviço entrega entrada para o próximo

Recapitulando os conceitos da aula

Definição

- Serviços gerenciados de IA da AWS entregam linguagem e fala sem treinar modelos do zero
- Amazon Comprehend extrai entidades, sentimento e frases-chave de textos em diversos idiomas
- Comprehend Medical é especializado em texto clínico e detecta PHI automaticamente
- AWS HealthScribe transcreve consultas e gera notas clínicas estruturadas
- Amazon Polly converte texto em voz natural com múltiplas engines, idiomas e vozes
- O lab prático mostrou como gerar áudio em português direto pelo console do Polly
- Amazon Transcribe converte áudio em texto com identificação de falantes e timestamps
- Esses serviços podem ser combinados em pipelines completos de áudio, texto e voz

P e r g u n t a 1

Uma instituição educacional recebe centenas de avaliações de alunos sobre cursos e professores diariamente e deseja analisar esses comentários para identificar temas recorrentes e obter insights. Qual serviço da AWS a instituição pode usar para atender a essa necessidade?

- (A) Amazon Transcribe
- (B) Amazon Translate
- (C) Amazon Lex
- (D) Amazon Comprehend

P e r g u n t a 1

Uma instituição educacional recebe centenas de avaliações de alunos sobre cursos e professores diariamente e deseja analisar esses comentários para identificar temas recorrentes e obter insights. Qual serviço da AWS a instituição pode usar para atender a essa necessidade?

- (A) Amazon Transcribe
- (B) Amazon Translate
- (C) Amazon Lex
- (D) Amazon Comprehend**